



RVA A.A 25/26

Mattia Nanni | 291904

Bibliografia

- Introduzione
- Ricostruzione
- Modelli 3D
- Codice
- Ottimizzazione





Introduzione

Storia e scelta del luogo

La basilica della Madonna dei Miracoli, è una basilica minore situata a Casalbordino (CH).

La storia risale al 1576 con l'apparizione della Vergine Maria ad Alessandro Muzio.

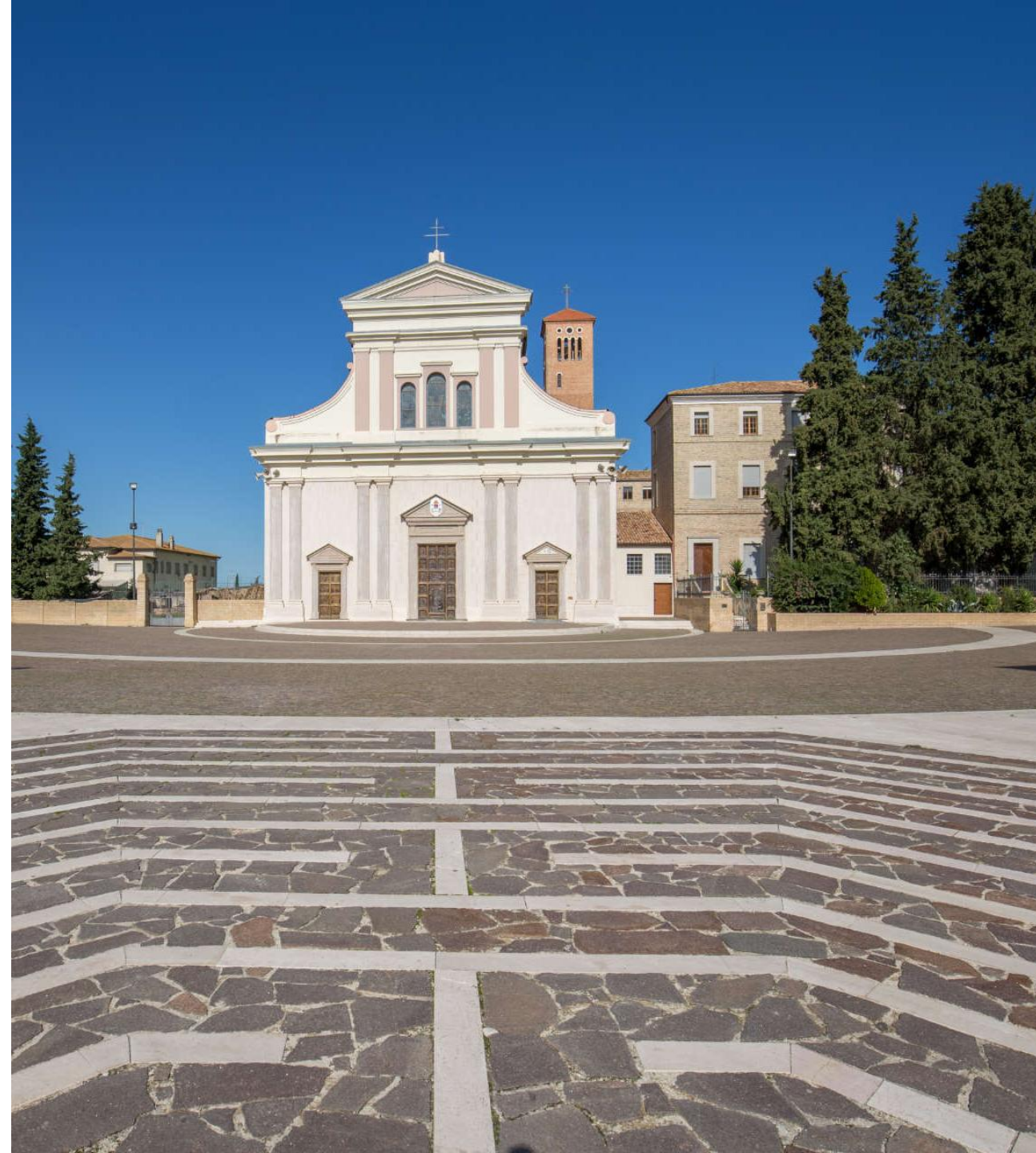
Nel 1614 venne costruita una piccola cappella rurale. Nel 1824 l'architetto Torresi progetta una nuova chiesa.

Nel XIX secolo, l'affresco conservato nella cripta, venne staccato e replicato su tela a causa della scarsa cura.

L'11 giugno 1899 venne incoronata l'effigie della Madonna.

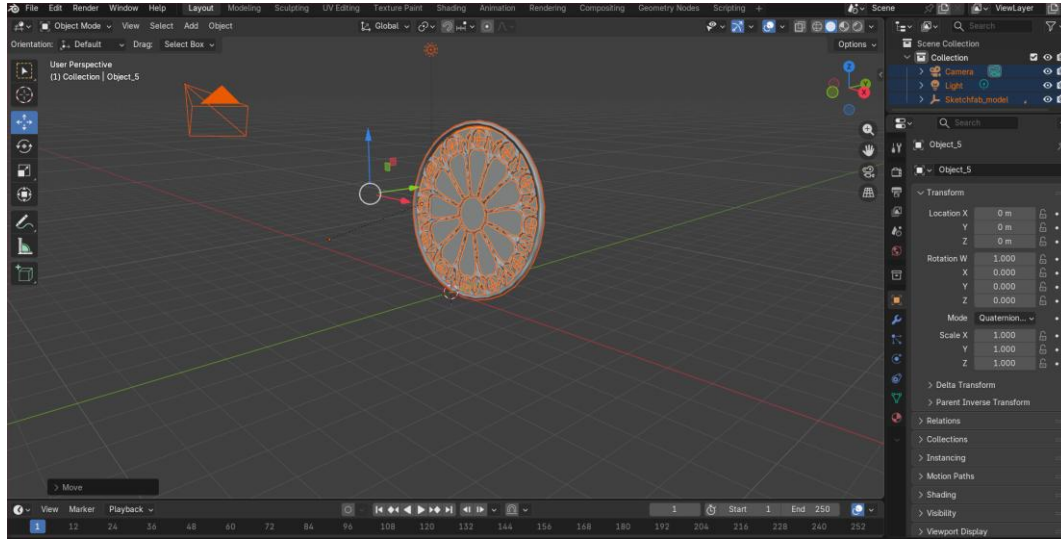
Le ultime ricostruzioni risalgono a dopo la grande guerra, quando la basilica venne ristrutturata.

Segue poi nel 1986 lo spiazzale e tra l'88 e il 90 i portoni in bronzo, Nel 2010 venne eletta Basilica minore

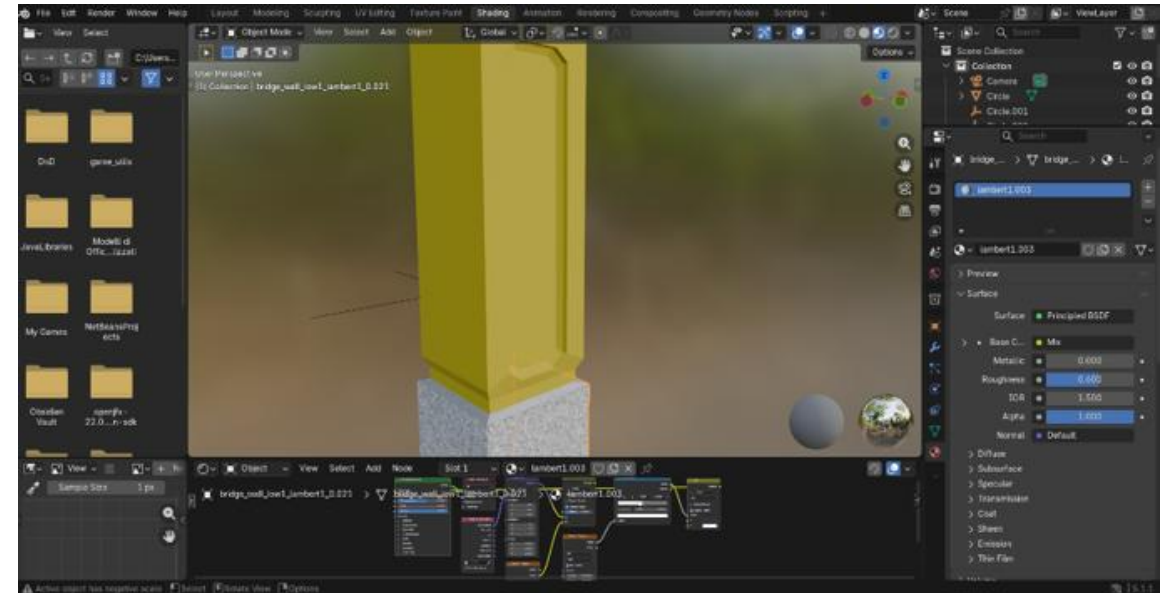


Ricostruzione

- La fotografia a 360° è stata scattata presso i gradini della basilica nella piazza circolare, scattando circa 120 foto in formato RAW.
- Con Image Composite Editor (ICE), strumento SW, offerto da Microsoft è stato possibile costruire la fotografia.
- ICE offre anche riempimento di spazi vuoti con l'uso di IA, pessimo sugli oggetti o su figure.
- Per sistemare si è utilizzato un secondo strumento, Paint.NET, il quale offre la possibilità di replicare i pixel di un determinato punto della foto in un altro a piacimento.



I modelli 3D utilizzati sono stati presi da Sketchfab e tutti gli autori sono stati citati. Inoltre tutti i modelli sono stati rielaborati riducendo le mesh, i poligoni e i vertici, utilizzando Blender. In totale sono 7.



Modelli 3D

Codice

L'ambiente è strutturato in 2 parti principali: index.html e scena3.html. L'index rappresenta l'ingresso, ovvero la facciata e contiene:

- L'engine per il movimento
- I metodi per piazzare le informazioni e le immagini
- Suono di sottofondo

In scena3 è rappresentato l'interno della basilica:

- Colonne e altri modelli glb sono piazzati tramite metodi esterni
- Colori e Materiali dei muri e delle cupole sono creati con import di una texture
- Portale tra le due scene
- Anche qui l'engine per il movimento
- Una funzione personalizzata per muoversi liberamente in aria. Non si applica in WebXR.

```
// --- WALL MATERIAL ---
const wallColor = new BABYLON.Color3(0.96, 0.82, 0.35);
const wallMaterial = new BABYLON.StandardMaterial("wallMaterial", scene);
wallMaterial.diffuseTexture = new BABYLON.Texture("assets/textures/paint.jpg", scene);
wallMaterial.diffuseColor = wallColor;

// --- DOME MATERIAL ---
const domeMaterial = new BABYLON.StandardMaterial("domeMaterial", scene);
domeMaterial.diffuseTexture = new BABYLON.Texture("assets/textures/paint.jpg", scene);
domeMaterial.diffuseColor = new BABYLON.Color3(0.96, 0.94, 0.85);

const platformCollider = BABYLON.MeshBuilder.CreateGround("ground", { width: 20000, height: 20000 }, scene);
platformCollider.checkCollisions = true;
platformCollider.isVisible = false;

// ✅ Floor GLB
BABYLON.SceneLoader.ImportMeshAsync("", "assets/models/", "floor.glb", scene).then((result) => {
  const floorRoot = result.meshes[0];
  if (floorRoot) {
    floorRoot.scaling = new BABYLON.Vector3(50, 1, 50);
    floorRoot.position = new BABYLON.Vector3(0, 0, 0);
  }
});
```

Ottimizzazione

Su dispositivo Windows è tutto fruibile. Tuttavia con il visore, nonostante lo snellimento dei modelli, l'interno della basilica risulta estremamente pesante.

L'unica soluzione plausibile è rimuovere del tutto la texture sui muri e le cupole e togliere dei modelli glb per alzare il framerate.



Grazie



Mattia Nanni
291904